

一、 判断题（20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- T 1、若某个进程有类型为 k 的信号挂起，则发给该进程的 k 类信号被直接抛弃。
 F 2、中断属于同步异常，是由处理器外部事件引起的。
 F 3、动态内存管理中，显式空闲链表比隐式空闲链表需要更多的存储空间。
 T 4、链接器不允许有多个同名的强符号出现。
 T 5、for 循环四个部分的代码布局不会影响代码的执行效率。
 F 6、如下代码片段运行时不会报访存相关错误。

```

int * foo(){
    int a;
    ...
    return &a;
}
  
```

二、 单选题（40 分）

在下面答题表中填写答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

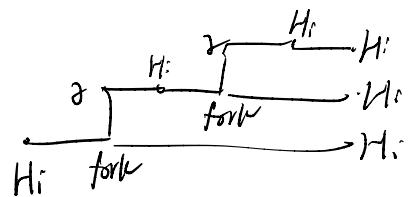
1、 以下关于进程的说法错误的是_____。

- D (A) 两个不同的进程可能访问同一个物理内存地址 ✓
 (B) 每个进程有自己独立的虚拟地址空间 ✓
 (C) 进程切换时需要把寄存器当前值保存在换出进程的私有空间中 ✓
 (D) 单个处理器核无法并发执行多个进程

2、 请问如下代码运行完成后输出的字符串“Hi”的数量是_____。

C

```
void foo()
{
    printf("Hi\n");
    if (fork() == 0) {
        printf("Hi\n");
        if (fork() == 0) {
            printf("Hi\n");
        }
    }
    printf("Hi\n");
}
```



- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

3、 缓冲区溢出攻击与以下哪个函数相关_____。

A

- (A) gets (B) printf (C) fopen (D) execv

4、 浮点加法大数吃小数的情况是由于计算过程中的哪一步导致的_____。

A

- (A) 指数对齐 (B) 尾数相加 (C) 尾数规格化 (D) 以上都不是

5、 当函数 func 的参数为 2 时，则执行如下代码时调用的函数为_____。

B

```
func:
    subq    $8, %rsp
    testl   %edi, %edi
    je      .L2
    call    op1
    jmp     .L1
.L2:
    call    op2
.L1:
    addq    $8, %rsp
    ret
```

rsp-8

- (A) op1 (B) op2 (C) op1 和 op2 (D) 无

6、假设%rax 持有 x，则如下指令执行完成后%rdx 中的值为_____。

B

```
leaq 7(%rax, %rax, 8), %rdx
```

- (A) $56 \times x$ (B) $7 + 9 \times x$ (C) $15 \times x$ (D) $15 + 2 \times x$

7、以下关于 x86-64 的寄存器使用的说法**正确**的是_____。

C

- (A) x86-64 调用参数全部通过寄存器传递
(B) x86-64 调用参数全部通过堆栈传递
(C) x86-64 调用参数较少时全部通过寄存器传递
(D) x86-64 调用返回值通过堆栈传递

8、有如下访问二维数组的汇编代码，则由该代码可知数组第一维大小是_____。

C

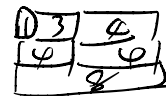
```
leaq    (%rdi,%rdi,4), %rax
addl    %rax, %rsi
movl    pgh(,%rsi,4), %eax
```

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

9、已知如下的结构体声明，按照数据存储和访问的对齐要求，在不改变结构体成员顺序的情况下，该结构体在内存中占用的最小内存空间为_____字节。

C

```
struct S1 {
    char c;
    int i[2];
    double v;
} *p;
```



- (A) 16 (B) 20 (C) 24 (D) 28

10、x86-64 位系统中，运行如下代码输出的结果为_____。

D

```
long l = 0;
long *p = &l;
printf("%d", sizeof(l) + sizeof(p));
```

- (A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16

三、 多选题（共 20 分）

在下面答题表中填写答案：

题号	1	2	3	4	5
答案					
题号	6	7	8	9	10
答案					

1、 以下顺序**正确**的是_____。

BC

- (A) 上下文切换、转到信号处理程序、信号处理程序运行、返回上一条指令执行
- (B) 上下文切换、转到信号处理程序、信号处理程序运行、返回下一条指令执行
- (C) 上下文切换、转到信号处理程序、信号处理程序运行、返回当前指令执行
- (C) 转到信号处理程序、信号处理程序运行、上下文切换、返回当前指令执行

2、 当访问一个非法的内存地址时会涉及_____。

ACD

- (A) 虚实地址转换
- (B) Cache 访问和查找
- (C) 缺页异常
- (D) 信号处理

3、 如下代码运行的结果可能是_____。

AB

```
int main(int argc, char** argv)
{
    pid_t pid;
    int x = 0;
    pid = Fork();
    if (pid == 0) {
        printf("child : x=%d\n", ++x);
        return 0;
    }
    printf("parent: x=%d\n", --x);
    return 0;
}
```

- (A) child: x=1
- (B) parent: x=-1
- parent: x=-1
- child : x=1
- (C) parent: x=1
- (D) parent: x=-1
- child : x=-1

4、 哪些原因可能会导致内部内存碎片_____。

ACD

- (A) 维护堆中数据块的数据结构
- (B) 当有足够大的总的空闲堆内存，但是没有单一的足够大的空闲块
- (C) 显式策略导致为了满足一个小的请求返回一个大的块
- (D) 为了对齐填充的部分

5、 链接可以发生在程序生命周期中的哪些阶段_____。

BCD

- (A) 需求分析时
- (B) 编译时
- (C) 加载时
- (D) 运行时

6、 编译器优化的主要障碍包括_____。

ABC

- (A) 内存别名
- (B) 过程调用
- (C) 非可结合运算
- (D) 静态变量

7、 在体系结构层面能够实现指令级并行的技术主要有_____。

AC

- (A) SIMD
- (B) 分支预测
- (C) 指令流水
- (D) 常量合并

8、 能够改变机器状态码的指令包括_____。

ABC

- (A) testq 指令
- (B) cmpq 指令
- (C) addq 指令
- (D) sete 指令

11101101101101 13+127=140=128+12

9、 以下关于 15213.0 的 IEEE 754 单精度浮点表示说法**正确**的是_____。

ABD

- (A) 符号位是 0b
- (B) 指数位是 10001100b
- (C) 尾数位是 11011011011010000100000b
- (D) 总位数为 32 位

10、 已知如下代码，则下述说法**正确**的是_____。

BC

```
int x = ...;
float f = ...;
double d = ...;
```

- (A) `x == (int)(float) x`
- (B) `x == (int)(double) x`
- (C) `f == (float)(double) f`
- (D) `d == (double)(float) d`

四、解答题（20 分）

1、在一个小型内存系统中，虚拟地址共 14 位，物理地址共 12 位，虚拟页面和物理页面大小统一为 64 字节。TLB 包含 16 个条目，采用 4 路组相联。Cache 包含 16 行，每行 4 字节大小，采用直接映射。TLB 当前缓存内容如下表所示：

Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	03		0	09	0D	1	00		0	07	02	1
1	03	2D	1	02		0	04		0	0A		0
2	02		0	08		0	06		0	03		0
3	07		0	03	0E	1	0A	34	1	02		0

Cache 当前缓存内容如下表所示：

Set	Tag	Valid	B0	B1	B2	B3	Set	Tag	Valid	B0	B1	B2	B3
0	19	1	99	11	23	11	8	24	1	3A	00	51	89
1	15	0					9	2D	0				
2	1B	1	00	02	04	08	A	2D	1	93	15	DA	3B
3	36	0					B	0B	0				
4	32	1	43	6D	8F	09	C	12	0				
5	0E	1	36	72	F0	1D	D	16	1	04	96	34	15
6	31	0					E	13	1	83	77	1B	D3
7	16	1	11	C2	DF	03	F	14	0				

(1) 请根据已知信息计算虚拟页号 VPN、虚拟页偏移 VPO、物理页号 PPN 和物理页偏移 PPO 的位宽：

VPN 8位 VPO 6位
PPN 6位 PPO 6位

(2) 假设处理器发出的访存虚拟地址为 0x03D6，则 TLB 索引 TLBI、TLB 的标记 TLBT 具体值是多少？Cache 行偏移 CO、Cache 组索引 CI、Cache 行标记 CT 具体值是多少？请用十六进制表示。

0000111010110 TLBI=3 TLBT=03
CO=2 CI=5 CT=0E

(3) 假设处理器发出的访存虚拟地址为 0x03D6，访存大小为单字节，请问 TLB 是否命中，Cache 是否命中，如果 Cache 命中，返回的具体数据是多少？

✓ ✓